云物理学 实验课程

汪洋 副教授

大气科学学院

观云楼1719 | 联系邮箱：wang_yang@lzu.edu.cn

实验二

云宏观特性观测

目录

CONTENTS

1 实验目的

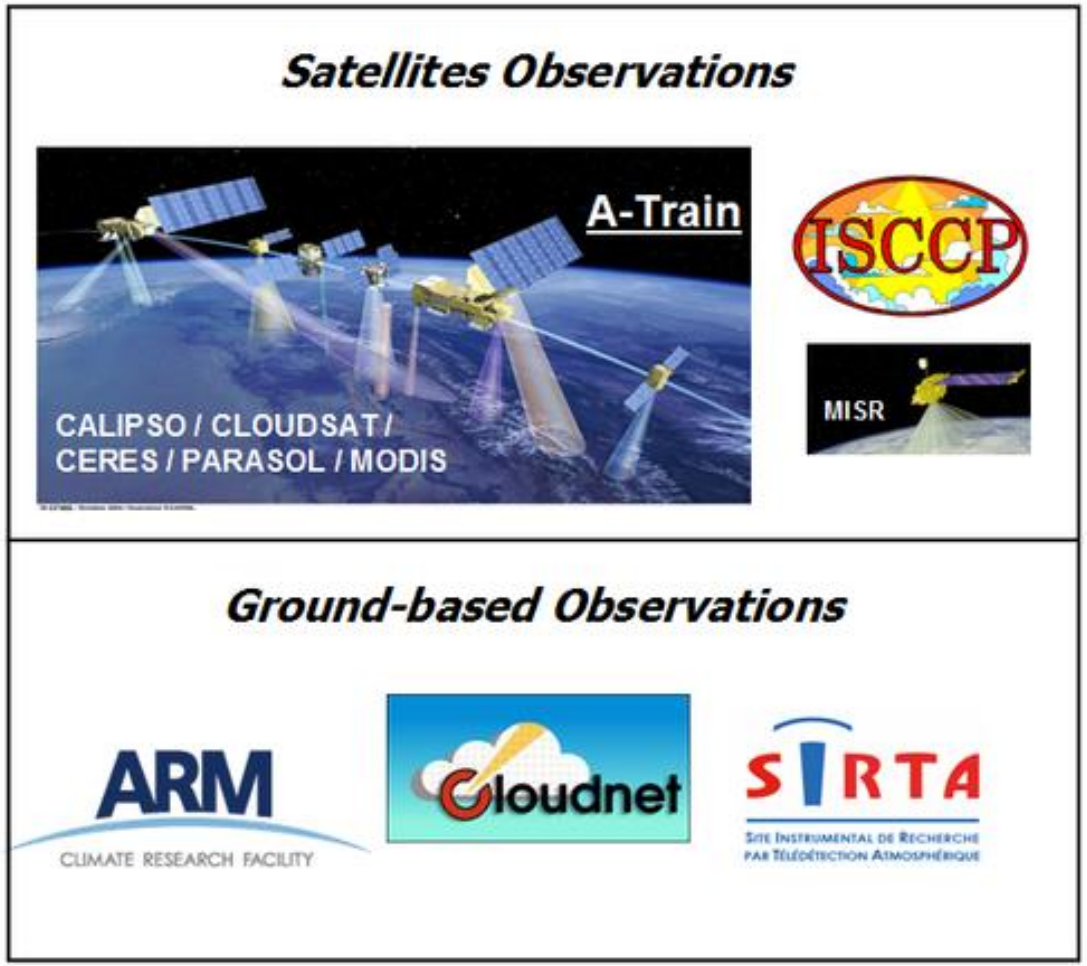
2 实验数据

3 处理分析

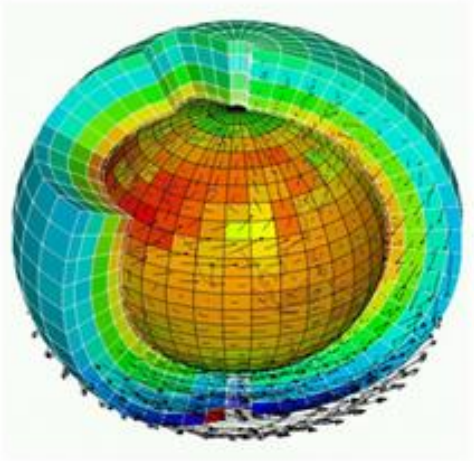
4 讨论总结

实验背景

- 云反馈模式比较计划；云宏观特性的卫星观测，是模式评估的重要手段。



Climate Models



详细资料参阅
https://climserv.ipsl.polytechnique.fr/cfmip-obs/

实验目的

- 了解CALIPSO-GOCCP卫星数据的特性和应用。
- 分析全球云量和云相态的三维分布特征。
- 探讨云量和云相态在全球气候中的作用。

数据集介绍

- **CALIPSO-GOCCP**（Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations - GCM-Oriented Cloud-Aerosol Lidar Cloud Product）是一个基于卫星激光雷达（LIDAR）观测的云量数据集，专门用于气候模型（GCM）的验证和改进。
- CALIPSO-GOCCP云量数据集通过高垂直分辨率的激光雷达观测，提供了**全球范围的云量、云高和云相态信息**，广泛应用于气候模型验证、云物理研究和天气预测等领域。该数据集对于**理解和模拟云在气候系统中的作用**具有重要意义。

数据下载

- 数据连接：https://climserv.ipsl.polytechnique.fr/cfmip-obs/data/GOCCP_v3/3D_CloudFraction/grid_2x2xL40/

- 下载**2020年平均（avg）**的云产品：

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
avg/	2021-05-07 11:41	-	
day/	2021-05-07 11:17	-	
night/	2021-05-07 11:25	-	

- 云量（Cloud Fraction）月产品

- 云相态（Cloud Phase）月产品

3D_CloudFraction330m_202004_avg_CFMIP2_sat_3.1.2_tmp

3D_CloudFraction_Phase330m_202004_avg_CFMIP2_sat_3.1.2_tmp1

3D_CloudFraction_Temp330m_202005_avg_CFMIP2_sat_3.1.3_tmp1

3D_CloudFraction_OPAQ330m_202004_avg_CFMIP2_sat_3.1.2_tmp

参数介绍

- **云量（Cloud Fraction）月产品**
- 3D_CloudFraction文件在经度/纬度/海拔高度网格中包含以下月度分数：Cloud fraction（云分数）、Clearfraction（晴空分数）和 Uncertain fraction（不确定分数）。经度/纬度/海拔高度网格中此分数的总和等于1。
- **云相态（Cloud Phase）月产品**
- 云相态文件以 3D_CloudFraction_Phase330m_* 开头，包含有以下月度分数：clcalipso_liq（液态云分数）、clcalipso_ice（冰云分数）、clcalipso_un（未定义相云分数）以及clcalipso_RPIC（云中冰相对于总凝结物的相对百分比）。

数据处理

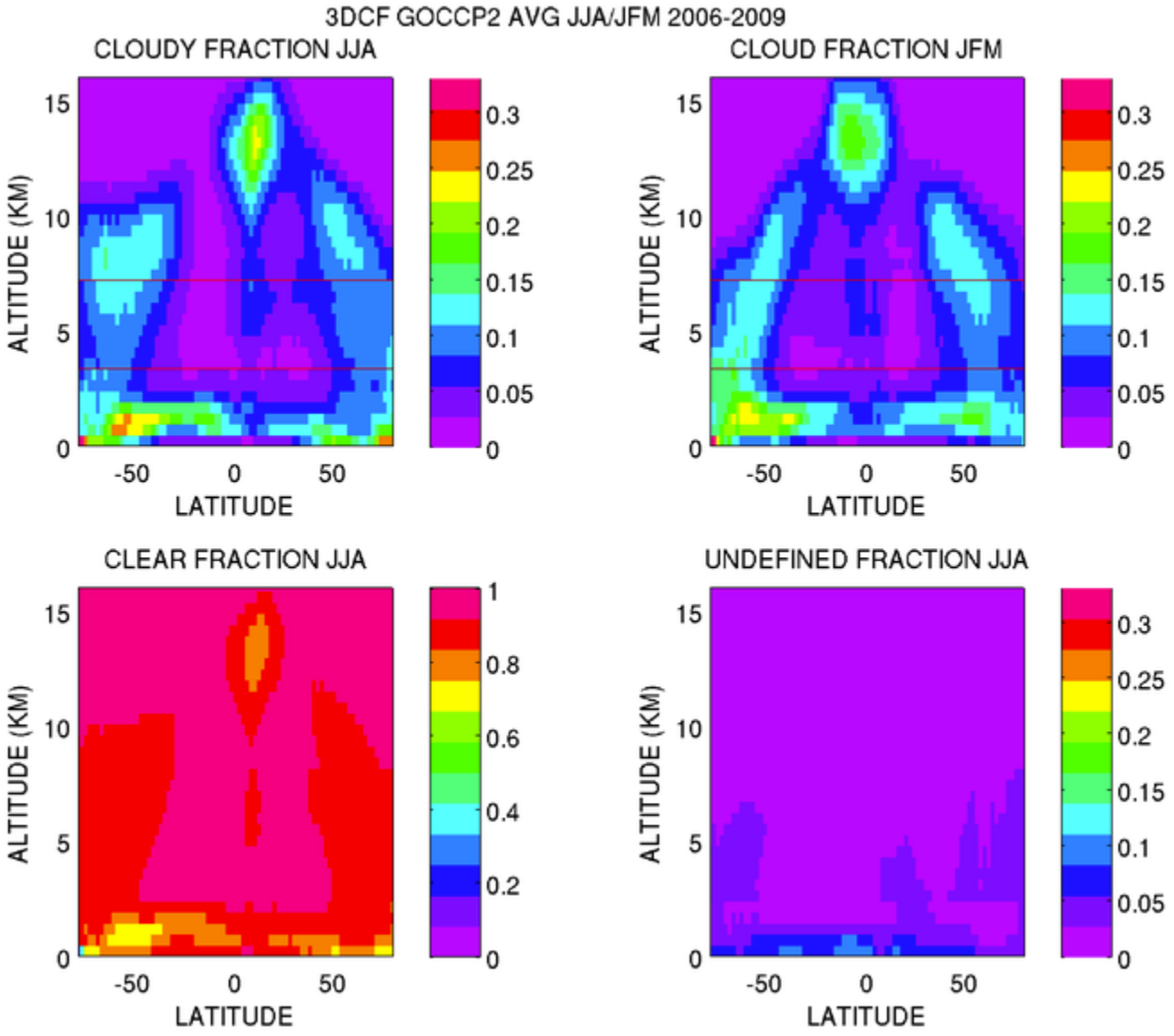
- 认识数据：
  - 数据格式、结构、数据预处理等
- 处理方式
  - 软件工具：MATLAB、Python
  - 数据可视化：使用三维可视化工具展示云量和云相态的分布
- 分析数据
  - 垂直分布、季节分布

数据分析

- 云量的全球分布：展示全球云量的分布图，分析其分布特征（包括垂直分布）
- 云相态分类：介绍云相态的分类方法（如水云、冰云、混合相态云）。
- 全球相态分布：展示全球不同云相态的分布图，分析其分布特征。
- 垂直分布特征：绘制不同云相态的垂直分布剖面图，探讨其高度特征

数据分析

- 示例

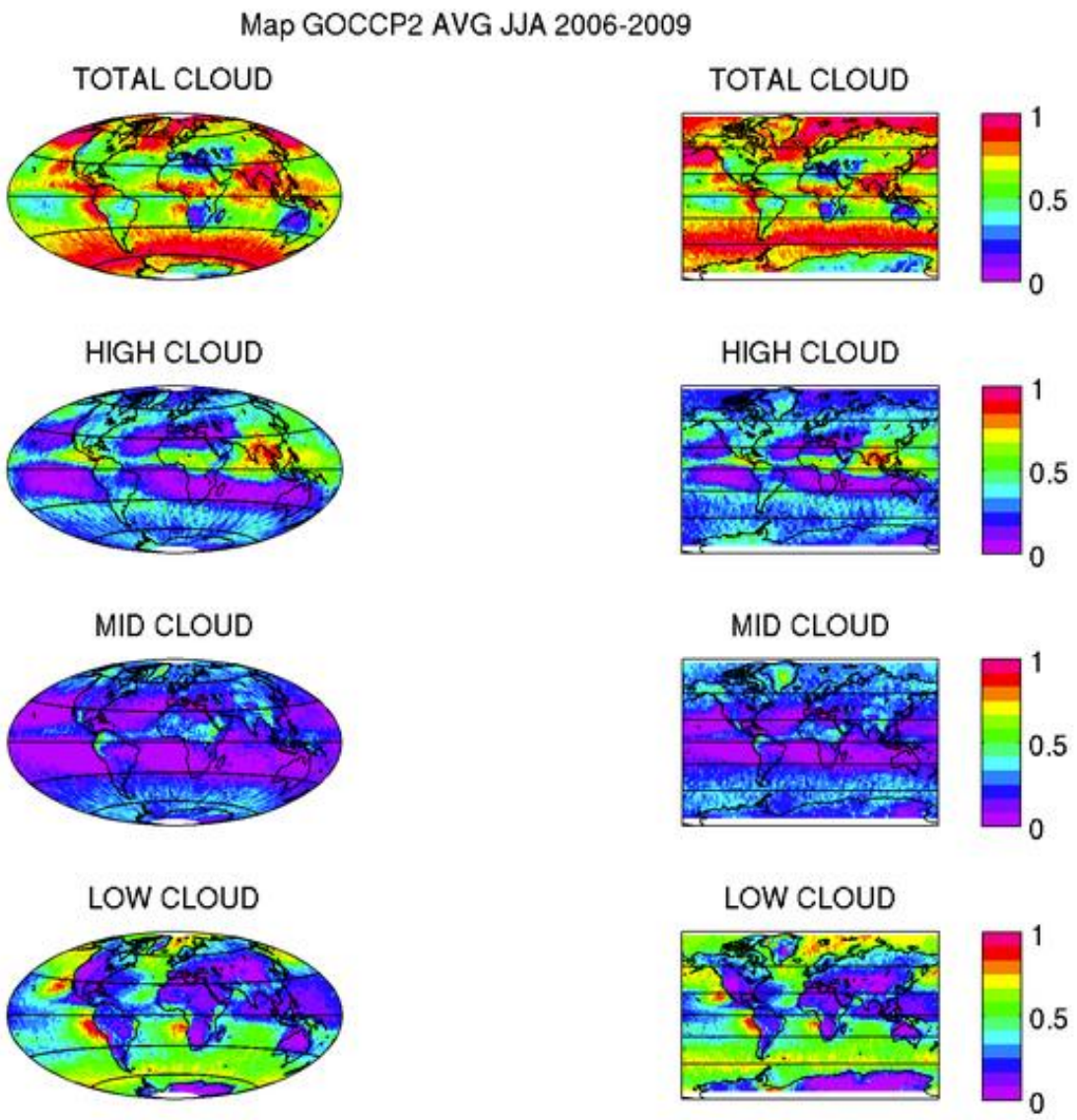


- 云量垂直分布

详细资料参阅
https://climserv.ipsl.polytechnique.fr/cfmip-obs/

数据分析

- 示例



- 云量全球分布

详细资料参阅
https://climserv.ipsl.polytechnique.fr/cfmip-obs/

讨论总结

- 探讨：云量和云相态在全球气候中的作用。
- 总结：全球云量和云相态的分布特征。
- 实验意义：强调卫星数据在云物理学研究中的重要性。
- 未来展望：提出进一步研究的方向，如与其他卫星数据结合。

谢谢！